

- Datum/Zeit
- ETL/AWS
- Power BI



Von der manuellen Dateneingabe
zur strukturierten Analyse in Power BI

- Projekt zur Analyse meiner Lernzeiten
- Ziel: Lernzeiten sammeln, übertragen datenbasiert auswerten
- **Technologien:**
 - Excel, python
 - CSV
 - AWS
 - Power BI

„Der Weg ist das Ziel“

Das Ziel war nicht ein Dashboard-Ergebnis, sondern das Verständnis des gesamten Datenprozesses

Von der manuellen Zeiteingabe zur strukturierten Analyse in Power BI

Technologien:

-  Datum & Zeit in Excel, später Streamlit/Python-Eingabemaske
-  CSV
-  AWS
-  Power BI

Das Motto meines Projekts lautet: *Der Weg ist das Ziel.*

Mir ging es nicht nur um das End-Dashboard, sondern darum, eine komplette Datenpipeline (ETL) aufzubauen – von der ersten Eingabe von Datum und Zeit bis zur professionellen Auswertung in Power BI

Ich wollte verstehen, wie Daten in der Praxis ihren Weg nehmen – von der Erfassung über die Cloud bis zur Analyse. Deshalb habe ich bewusst eine komplette End-to-End-Pipeline aufgebaut

Ausgangssituation

- Mehrere Excel-Sheets
- Unterschiedliche Formate
- Keine klare Auswertung

Am Anfang habe ich meine Lernzeiten in mehreren Excel-Sheets erfasst. Die Formate waren unterschiedlich und Auswertungen waren kaum möglich. Ich konnte nicht sehen, wann oder wie effizient ich gelernt habe

Woche 5				
	selbstständig	Vorlesung	summe	
31.03.2025	5		2	7
01.04.2025	6			6
02.04.2025	7			7
03.04.2025	6	2		8
04.04.2025				0
05.04.2025				0
06.04.2025				0
		Wochenstunden:		28
Woche 6				
07.04.2025	5	2		7
08.04.2025	6			6
09.04.2025	6			6
10.04.2025	4	2		6
11.04.2025	2			2
12.04.2025	3			3
13.04.2025	3			3
		Wochenstunden:		33
Woche 7				
14.04.2025	4	2		6
15.04.2025	5			5
16.04.2025	3			3
17.04.2025	5	2		7
18.04.2025				0
19.04.2025				0
20.04.2025	1			1
		Wochenstunden:		22
Woche 8				
21.04.2025				0
22.04.2025	2	2		4
23.04.2025	3			3
24.04.2025	6	2		8
25.04.2025	4			4
26.04.2025	3			3
27.04.2025	2			2
		Wochenstunden:		24
		Total		
		Monatstunden:		107

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Datum	Wochentag	Kursname	Lernart	Thema / Inhalt	Startzeit	Endzeit	Dauer	Lernmodus / Quelle
01.10.2025	Mittwoch	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	10:00	12:00	2,00	DSI
01.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1,58	DSI
02.10.2025	Donnerstag	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	12:00	3,00	DSI
03.10.2025	Freitag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:00	5,00	DSI
04.10.2025	Samstag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	13:00	4,00	DSI
05.10.2025	Sonntag	EDA	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	15:00	6,00	DSI
06.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:00	11:00	1,00	DSI
07.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	19:00	5,00	Udemy
07.10.2025	Dienstag	EXCEL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1,50	DSI
08.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1,58	DSI
08.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:00	19:00	3,00	Udemy
09.10.2025	Donnerstag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	08:30	10:45	2,25	Excel
09.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:15	1,50	Udemy
10.10.2025	Freitag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	12:30	15:30	3,00	Python, Streamlit, GPT
10.10.2025	Freitag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:00	1,25	Udemy
11.10.2025	Samstag	EDA	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	13:00	14:30	1,50	Udemy
12.10.2025	Sonntag	EXCEL	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:30	11:00	1,50	Udemy
12.10.2025	Sonntag	ScrumPO	Selbststudium	Zeiterfassung	11:00	13:30	2,50	Python, GPT, GitHub
12.10.2025	Sonntag	PROJEKT	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:30	18:00	1,50	Udemy
13.10.2025	Montag	PROJEKT	Theorie (Video)	Hören/Sehen	08:40	09:50	0,33	DSI
13.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	09:15	10:15	1,00	DSI
13.10.2025	Montag	EDA	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:45	12:15	1,50	DSI
13.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	15:15	1,25	Udemy
15.10.2025	Montag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	16:30	18:15	1,75	DSI
16.10.2025	Dienstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:30	5,50	DSI
17.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	17:00	18:00	1,00	Udemy
18.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1,75	DSI
19.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	15:00	16:00	1,00	Udemy
19.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:30	1,33	Udemy
19.10.2025	Sonntag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1,00	Udemy
19.10.2025	Sonntag	ETL	Theorie (Video)		11:00	16:15	5,25	DSI
20.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1,00	Udemy
21.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	13:30	3,50	Udemy
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1,75	DSI
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	13:00	14:00	1,00	DSI
22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	16:30	1,50	DSI
23.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:00	11:00	2,00	Udemy
23.10.2025	Donnerstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	11:30	13:30	2,00	DSI
24.10.2025	Freitag	ScrumPO	Theorie (Video)	Hören/Sehen	14:00	17:00	3,00	Udemy
25.10.2025	Samstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfung	10:00	11:30	1,50	Scrum
27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:30	14:00	4,50	DSI
27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	17:00	2,00	DSI
28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	12:30	3,50	DSI
28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	15:00	1,75	DSI
29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	10:00	1,00	Stapik
29.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1,50	DSI
29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	12:00	14:00	2,00	DSI
30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	11:30	14:00	2,50	DSI
30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	16:30	21:00	4,50	DSI

- Benutzeroberfläche
- Automatische Stundenberechnung
- Einheitliches Format

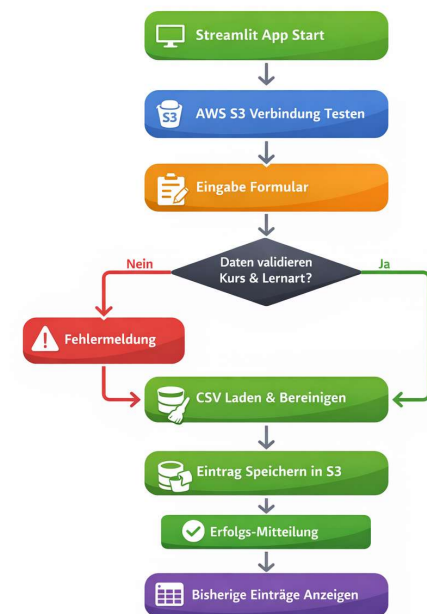


28.02.2026

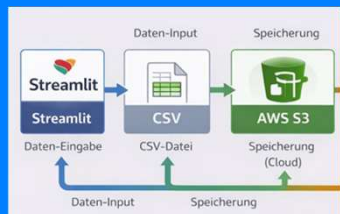
Streamlit

Die CSV-Datei wird nicht lokal verwaltet. Streamlit dient ausschließlich als Frontend zur Dateneingabe. Hier trage ich Datum, Start- und Endzeit ein, und die Dauer wird automatisch berechnet. Die Persistenz erfolgt zentral in AWS S3, wodurch die Anwendung zustandslos bleibt und sich problemlos in eine Cloud-Pipeline mit Glue, Athena und Power BI integrieren lässt.

Zeiterfassungs-App mit Streamlit & AWS S3



- Zentrale Datenablage
- Trennung von Speicherung & Analyse
- Grundlage für BI



AWS S3

Hier sieht man den technischen Kern meiner Datenpipeline. Die Streamlit-App erzeugt aus den erfassten Zeiten eine CSV-Datei und speichert diese automatisiert in einem AWS-S3-Bucket. S3 übernimmt dabei die Rolle eines zentralen Datenspeichers und bildet die Grundlage für die spätere Analyse in Power BI

```

# =====
# AWS S3 KONFIGURATION
# =====
import boto3 # AWS SDK für Python, Zugriff auf S3
S3_BUCKET = "zeiterfassung-bucket" # Name des S3-Buckets
S3_KEY = "zeiterfassung/zeiterfassung.csv"
# Pfad/Key innerhalb des Buckets

# boto3-Client erstellen
s3 = boto3.client("s3", region_name="eu-central-1")
  
```

Warum nicht direkt Power BI?

S3 sorgt dafür, dass die Datenspeicherung von der Visualisierung getrennt ist – das ist robuster und näher an realen Datenpipelines.

Amazon S3 > Buckets > zeiterfassung-bucket > zeiterfassung/

zeiterfassung/ S3-URI kopieren

Objekte Eigenschaften

Objekte (1) ↻ S3-URI kopieren URL kopieren Herunterladen Öffnen Löschen Aktionen Ordner erstellen Hochladen

Objekte sind die grundlegenden Entitäten, die in Amazon S3 gespeichert sind. Sie können [Amazon S3 Inventory](#) verwenden, um eine Liste aller Objekte in Ihrem Bucket abzurufen. Damit andere auf Ihre Objekte zugreifen können, müssen Sie ihnen explizit Berechtigungen erteilen. [Weitere Informationen](#)

Suche: Objekte nach Präfix suchen Versionen anzeigen

☐	Name	Typ	Letzte Änderung	Größe	Speicherkategorie
☐	zeiterfassung.csv	csv	28.01.2026 11:27:25 AM CET	15.8 KB	Standard

AWS Glue & Athena (1)

AWS Glue erkennt automatisch die Struktur der Daten. Athena erlaubt mir dann, mit SQL direkt auf den CSV-Dateien zu arbeiten – ohne eine klassische Datenbank zu betreiben

- Glue: Schema-Erkennung
- Athena: SQL-Abfragen auf CSV



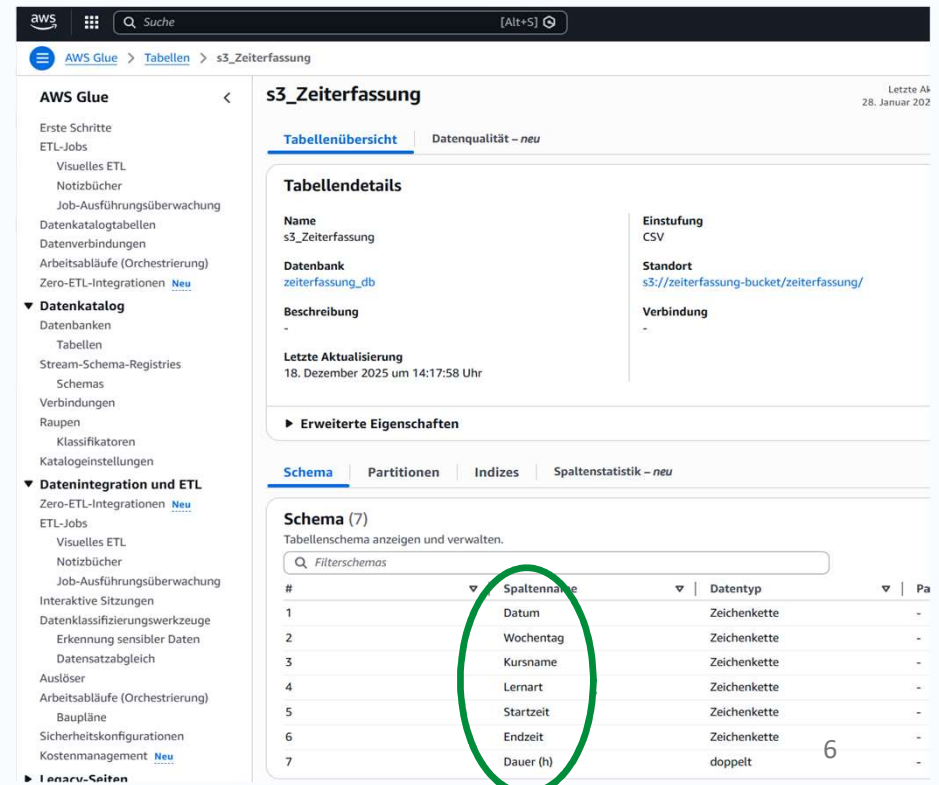
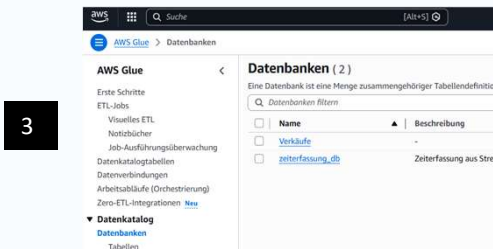
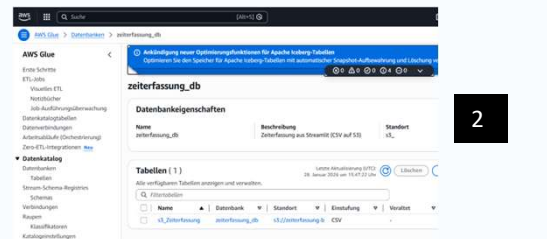
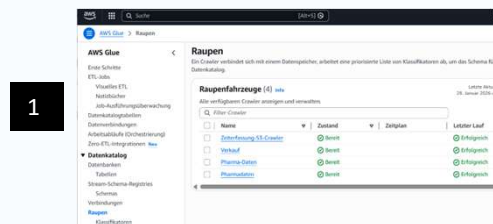
Warum AWS Glue?

AWS Glue erstellt aus den CSV-Dateien **automatisch ein Tabellenschema**

Spalten, Datentypen und Trennzeichen werden erkannt

Die CSV-Dateien werden dadurch **wie eine Datenbanktabelle nutzbar**

Glue fungiert als **Metadaten- und Schema-Schicht** zwischen S3 und Analyse



- Glue: Schema-Erkennung
- Athena: SQL-Abfragen auf CSV



Glue sorgt dafür, dass meine CSV-Dateien aus S3 wie richtige Tabellen behandelt werden.
Athena nutzt diese Struktur, um SQL-Abfragen auszuführen, die ich direkt in Power BI verwenden kann.
So entsteht ein sauberer und professioneller Datenworkflow

AWS Glue & Athena (2)

AWS Glue erkennt automatisch die Struktur der Daten. Athena erlaubt mir dann, mit SQL direkt auf den CSV-Dateien zu arbeiten – ohne eine klassische Datenbank zu betreiben

Warum Amazon Athena?

Athena erlaubt **SQL-Abfragen direkt auf S3-Daten**. Keine eigene Datenbank nötig
Ideal für **Analyse, Aggregationen und Reporting**. Power BI kann **direkt über den Athena-Connector** angebunden werden
Athena ist die **Analyse-Engine** für meine Zeiterfassungsdaten

Warum nicht DynamoDB?

DynamoDB ist für **Echtzeit-Anwendungen** optimiert. Komplexe Auswertungen (Gruppierungen, Zeitvergleiche, SQL-Analysen) sind dort schwieriger
Für Reporting & BI ist Athena **einfacher, transparenter und günstiger**
Athena passt besser zu Reporting und Analyse, DynamoDB eher zu Live-Apps

The screenshot shows the Amazon Athena console interface. On the left, the 'Daten' section shows the data source as 'AwsDataCatalog', the catalog as 'Keine', and the database as 'zeiterfassung_db'. Below this, the 'Tabellen und Ansichten' section shows a table named 's3_zeiterfassung'. The main area displays a SQL query in the 'Abfrage-Editor':

```

1 SELECT *
2 FROM "zeiterfassung_db"."s3_zeiterfassung"
3 ORDER BY date_parse(datum, '%d.%m.%Y') DESC
4 LIMIT 10;
  
```

Below the query, the 'Abfrageausführung' section shows the query status as 'Abgeschlossen' (Completed) with a wait time of 100 ms, execution time of 453 ms, and total data size of 14.93 KB. The 'Abfrageergebnisse' section shows the results of the query, which are displayed in a table with 10 rows and 7 columns:

#	datum	wochentag	kursname	lernart	startzeit	endzeit	dauer (h)
1	21.01.2026	Mittwoch	Karrierecoaching	Selbststudium	10:30	14:00	3.5
2	20.01.2026	Dienstag	Karrierecoaching	Selbststudium	18:00	20:00	2.0
3	20.01.2026	Dienstag	Karrierecoaching	Selbststudium	10:30	14:30	4.0

- Streamlit → CSV
- AWS S3 → Data Lake
- Glue & Athena → Struktur & Abfragen
- Power BI → Dashboard

28.02.2026

Gesamtarchitektur

Der komplette Datenfluss beginnt bei der Eingabe über Streamlit. Die Daten werden als CSV gespeichert, in AWS S3 abgelegt, über Glue und Athena strukturiert und anschließend in Power BI analysiert. Ziel dieser Architektur ist ein **durchgängiger Datenworkflow**, von der Datenerfassung bis zur professionellen Auswertung.

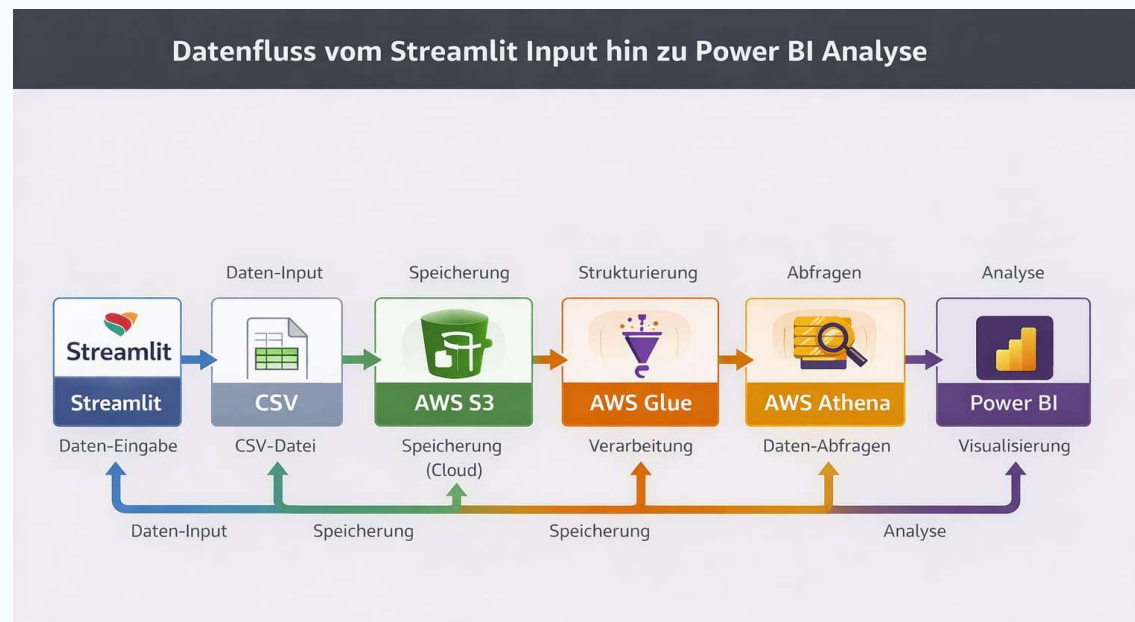
Warum habe ich mich für diese Datenarchitektur entschieden?

Klare Trennung der Aufgaben: Streamlit erfasst Daten, S3 speichert sie, Glue strukturiert sie, Athena analysiert sie, Power BI visualisiert sie.

Einfach & praxisnah: Keine komplexe Datenbank nötig, trotzdem SQL-Analysen möglich.

Skalierbar & erweiterbar: Die Architektur funktioniert für kleine Projekte und lässt sich später problemlos ausbauen.

Realitätsnah: Entspricht typischen Cloud-Data-Pipelines aus der Praxis.



Power Query & Datenbereinigung

Ausgangstabelle: S3_Zeiterfassung

→ zentrale **Faktentabelle** mit allen Rohdaten (Datum, Kursname, Lernart, Zeiten, Dauer)

Aufgetretene Probleme:

- Inkonsistente Textwerte z. B. „Projekt“ vs. „PROJEKT“
- Zeitspalten im Textformat (z. B. „10:30“)
- Redundante Spalten
- Dezimalzahlen im deutschen Format (Komma statt Punkt)
- Fehlerhafte Einträge (NULL für KursID Werte im Oktober)
- Doppelte Einträge

Lösungen in Power Query

- Textbereinigung (Groß-/Kleinschreibung vereinheitlicht)
- Umwandlung von Text → Datum / Uhrzeit
- Duplikaten entfernen

Power Query & Datenmodellierung (1)

- Keine redundanten Textwerte
- Konsistente Schreibweise
- Fakten messen, Dimensionen beschreiben

Dimensionen „Lernart“ und „Kurs“ erstellen

- Tabelle duplizieren: `S3_Zeiterfassung`
- Umbenennen: `Dim_Lernart/Dim_Kurs`
- Spaltenreduktion : Alle Spalten löschen außer `Lernart/Kurs`
- Duplikate entfernen
- ID erstellen

Ergebnis: saubere Dimensionstabelle Lernarten und Kursen

Faktentabelle normalisieren

- In `S3_Zeiterfassung`: Join (Merge Queries) mit:
 `Dim_Lernart` → über `Lernart`
 `Dim_Kurs` → über `Kursname`

Nach dem Join:

Nur die ID-Spalten behalten

Textspalten (`Lernart`, `Kursname`) entfernen

Faktentabelle enthält nur noch Fremdschlüssel

Power Query & Datenmodellierung (2)

- Keine redundanten Textwerte
- Konsistente Schreibweise
- Fakten messen, Dimensionen beschreiben

datum	wochentag	startzeit	endzeit	dauer (h)	lernart_ID	kursname_ID
Freitag, 12. Dezember 2025	Freitag	15:30	17:30	2,0	2	11
Freitag, 12. Dezember 2025	Freitag	13:30	14:30	1,0	4	17
Donnerstag, 11. Dezember 2025	Donnerstag	12:00	15:00	3,0	2	11
Dienstag, 9. Dezember 2025	Dienstag	10:15	12:15	2,0	2	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	18:30	19:15	0,8	3	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	12:30	13:30	1,0	3	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	10:00	11:15	1,3	3	8
Sonntag, 7. Dezember 2025	Sonntag	18:30	21:45	3,3	2	10
Samstag, 6. Dezember 2025	Samstag	12:15	13:00	0,8	2	10
Samstag, 6. Dezember 2025	Samstag	12:00	12:15	0,3	2	10
Freitag, 5. Dezember 2025	Freitag	18:30	21:30	3,0	2	10
Donnerstag, 4. Dezember 2025	Donnerstag	11:00	14:00	3,0	2	10

lernart	lernart_ID
	1
Selbststudium	2
Theorie (Video)	3
Live-Call-Vorlesung	4
Live-Call-Hausaufgaben	5

kursname	kursname_ID
Excel	1
Teilprojekt	2
Machine Learning	3
Python	4
PowerBI	5
SQL	6
ETL	7
BigData	8
Streamlit	10
PROJEKT	11
Karrierecoaching	12
AWS	13
ScrumPO	14
EDA	15
Statistik	16
Organisation	17
Tableau	18
Docker	19
NoSQL	20
GitHub	21

- Saubere Struktur
- Korrekte Sortierung
- Bessere Auswertungen

Datum- und Zeit_Dimensionstabellen

Dimensionstabellen sorgen für Ordnung. Zeitinformationen werden nur einmal definiert, korrekt sortiert und können flexibel für Auswertungen genutzt werden

Warum eine Dim_Datum-Tabelle?

- Ermöglicht Auswertungen nach:
 - Jahr, Monat, Kalenderwoche
 - Wochentag (korrekt sortiert, nicht alphabetisch)
 - Einheitliche Zeitlogik für alle Berichte
 - Vermeidet doppelte Berechnungen in jeder Visualisierung
- Datum ist mehr als nur ein Wert – es ist eine Analyse-Dimension**

1 Dim_Datum = CALENDARAUTO()

Date	Jahr	Monat_Nr	KW	Wochentag	Monat	Jahr_Monat	JahrMonat_Sort	Wochentag_Nr
Dienstag, 27. Januar 2026	2026	1	1	Dienstag	Januar	2026-01	202601	2
Montag, 26. Januar 2026	2026	1	1	Montag	Januar	2026-01	202601	1
Sonntag, 25. Januar 2026	2026	1	1	Sonntag	Januar	2026-01	202601	7
Samstag, 24. Januar 2026	2026	1	4	Samstag	Januar	2026-01	202601	6
Freitag, 23. Januar 2026	2026	1	4	Freitag	Januar	2026-01	202601	5
Donnerstag, 22. Januar 2026	2026	1	4	Donnerstag	Januar	2026-01	202601	4
Mittwoch, 21. Januar 2026	2026	1	4	Mittwoch	Januar	2026-01	202601	3
Dienstag, 20. Januar 2026	2026	1	4	Dienstag	Januar	2026-01	202601	2
Montag, 19. Januar 2026	2026	1	4	Montag	Januar	2026-01	202601	1
Sonntag, 18. Januar 2026	2026	1	4	Sonntag	Januar	2026-01	202601	7
Samstag, 17. Januar 2026	2026	1	3	Samstag	Januar	2026-01	202601	6
Freitag, 16. Januar 2026	2026	1	3	Freitag	Januar	2026-01	202601	5

Warum eine Dim_Zeit-Tabelle?

- Ermöglicht:
 - Analyse nach Stunde, Minute
 - Tagesabschnitten (Nacht, Früher Morgen, Morgen, Nachmittag, Abend)
 - Einheitliche Definition von Zeitlogik an einer Stelle
- Zeit braucht Kontext, nicht nur ein Uhrzeitfeld**

1 Dim_Zeit = APPENDTABLE(

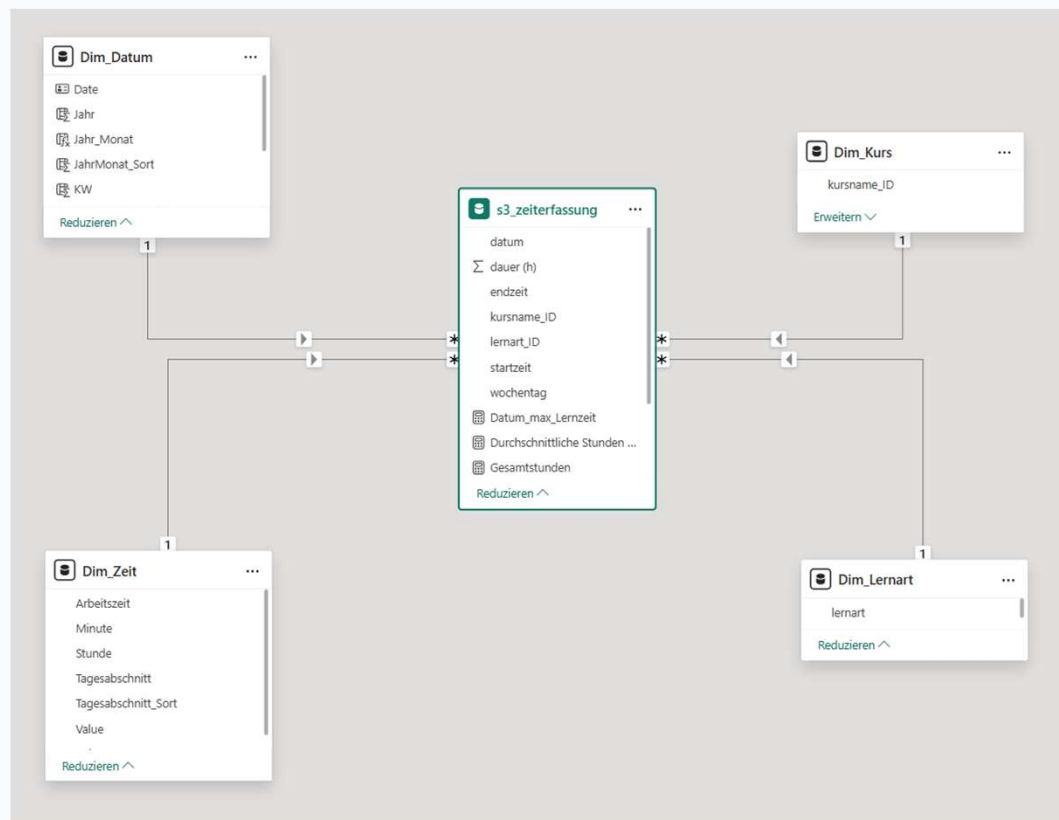
Value	Stunde	Minute	Zeit	Tagesabschnitt	Tagesabschnitt_Sort	Arbeitszeit
6	6	0	06:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,25	6	15	06:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,5	6	30	06:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,75	6	45	06:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7	7	0	07:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,25	7	15	07:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,5	7	30	07:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,75	7	45	07:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8	8	0	08:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,25	8	15	08:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,5	8	30	08:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,75	8	45	08:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
9	9	0	09:00:00	Mittag 09:12	3	True

- Fact_Zeiterfassung
- Dim_Kurs
- Dim_Lernart
- Dim_Datum
- Dim_Zeit
- Star Schema

28.02.2026

Datenmodell

Für die Analyse habe ich ein sogenanntes Star Schema verwendet. Dabei gibt es eine Faktentabelle mit den Lernstunden und Dimensionstabellen für Kurs, Lernart, Datum und Zeit



13

- Zeiteinträge können mehrere Tagesabschnitte überschreiten
- Tag wird in 15-Minuten-Slots aufgeteilt
- Jeder Slot wird geprüft, ob er zum Zeiteintrag gehört.
- Die Stunden werden anteilig den Tagesabschnitten zugeordnet

Zeitliche Aufteilung von Arbeitsstunden mit DAX

Value	Stunde	Minute	Zeit	Tagesabschnitt	Tagesabschnitt_Sort	Arbeitszeit
6	6	0	06:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,25	6	15	06:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,5	6	30	06:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,75	6	45	06:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7	7	0	07:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,25	7	15	07:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,5	7	30	07:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,75	7	45	07:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8	8	0	08:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,25	8	15	08:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False

Fragestellung

Wie viele Arbeitsstunden fallen in welchen Tagesabschnitt?

Beispiel:	Zeiteintrag	Tagesabschnitt	Stunden
	05:00 – 10:00	Nacht (00–06)	1,00 h
	05:00 – 10:00	Früher Morgen (06–09)	3,00 h
	05:00 – 10:00	Vormittag (09–12)	1,00 h

Ein Zeiteintrag kann mehrere Tagesabschnitte überlappen.

Wir müssen also prüfen, welcher Teil der Zeit in welchen Abschnitt fällt.

Der Tag wird in **96 Slots à 15 Minuten** aufgeteilt (00:00–00:15, 00:15–00:30, ..., 23:45–24:00)

Jeder Slot gehört **genau einem Tagesabschnitt**

Beispiel: 05:00–10:00 → wird in **20 Slots** unterteilt:

05–06 Uhr → Nacht	→ 4 Slots × 0,25 h = 1 h
06–09 Uhr → Früher Morgen	→ 12 Slots × 0,25 h = 3 h
09–10 Uhr → Vormittag	→ 4 Slots × 0,25 h = 1 h

Für jeden Slot wird geprüft, ob der innerhalb des Zeiteintrags liegt:
wenn ja → 0,25 St. zählen, wenn nein → 0 St. zählen

Alphabetische Sortierung von Zeitfeldern mit DAX

- Problem: alphabetische Sortierung
- Lösung: Sortierspalte addieren
- Nach Sortierspalte sortieren
- Für die zeitliche Logik im Datenmodell wird DAX verwendet.

Problemstellung: Power BI sortiert Text standardmäßig alphabetisch.

Für zeitliche Analysen ist das fachlich falsch, da Zeit eine feste Reihenfolge hat. Für die zeitliche Logik im Datenmodell wird DAX verwendet.

Beispiel:

- April, August, Dezember, Februar ...
- Freitag, Montag, Samstag ...

Ergebnis: **falsche Zeitachse**, irreführende Diagramme.

Lösung: Sortierspalten in der Dim_Datum

Jahr_Monat = FORMAT(Dim_Datum[Date], "YYYY-MM")

*JahrMonat_Sort = YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])*

Power BI Einstellung:

Spalte Jahr_Monat

Nach Spalte sortieren → JahrMonat_Sort

Lösung: Sortierspalten in Dim_Datum

Wochentag = FORMAT(Dim_Datum[Date], "dddd")

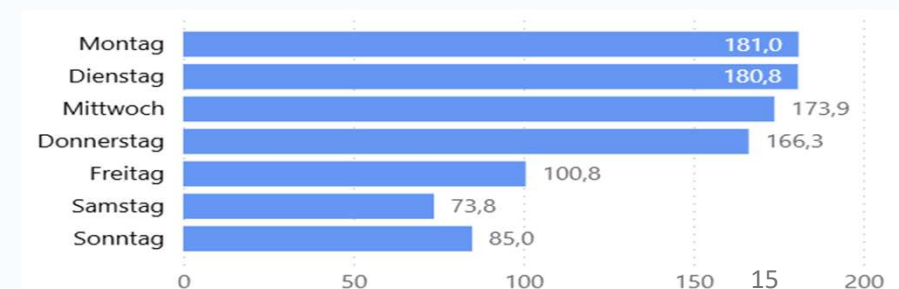
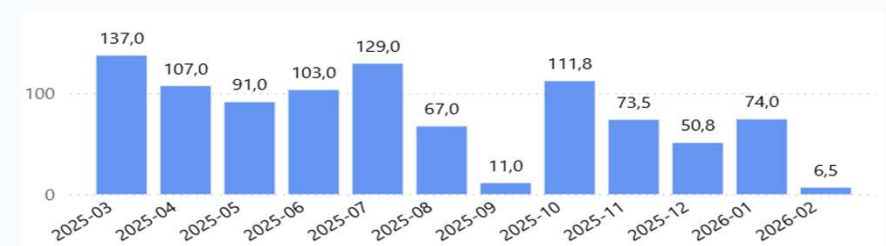
Wochentag_Nr = WEEKDAY(Dim_Datum[Date], 2)

(Montag = 1, Sonntag = 7 – europäischer Standard)

Power BI Einstellung:

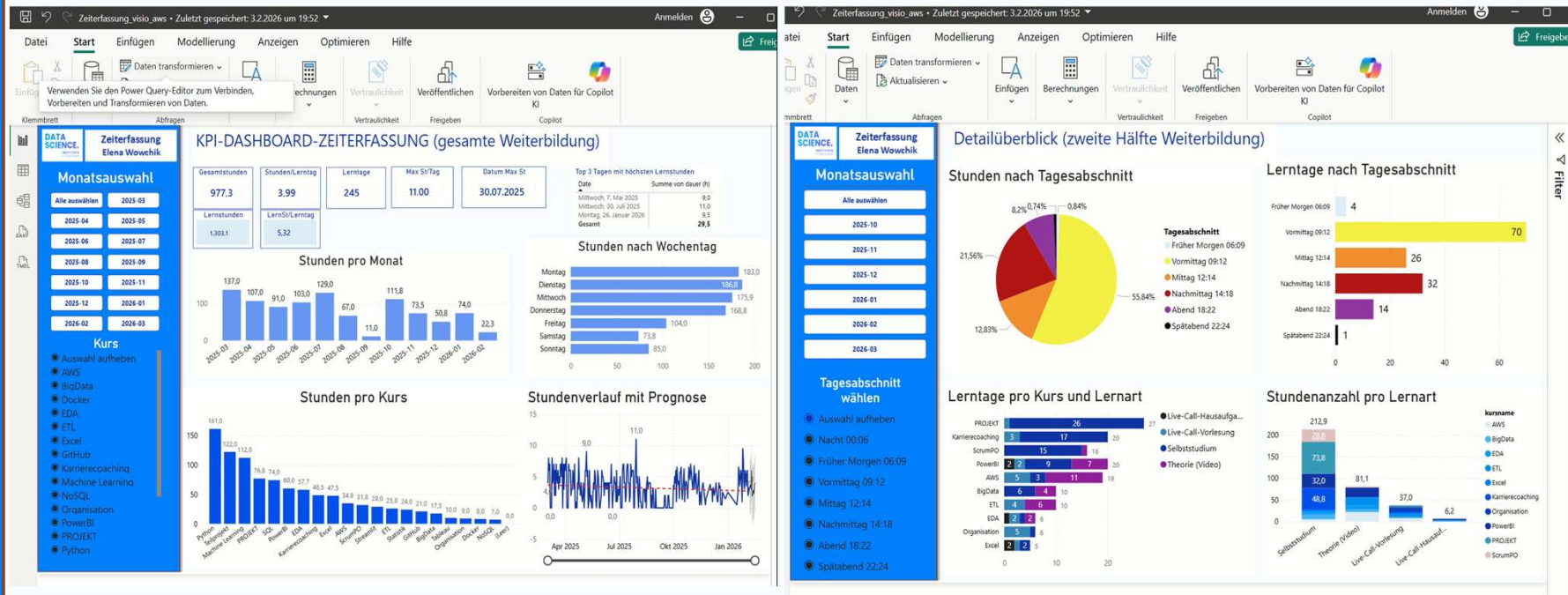
Spalte Wochentag

Nach Spalte sortieren → Wochentag_Nr



- Dashboards & KPIs
- Zeitliche Analysen
- Top-Lerntage

Visuelle Darstellung mit Power BI



- Gesamtlernzeit
- Durchschnitt pro Tag
- Längster Lerntag
- Tagesabschnitte

28.02.2026

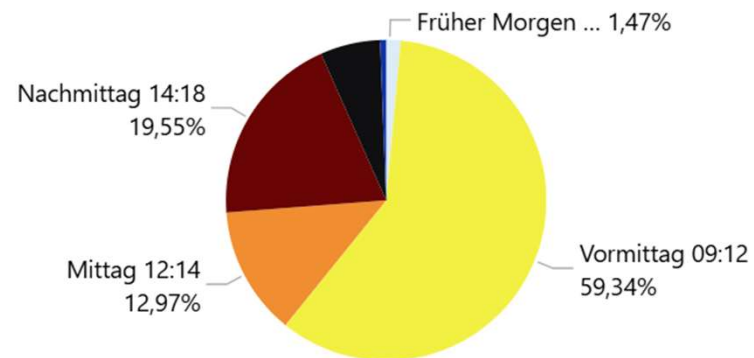
KPI-Dashboard

Im KPI-Dashboard sehe ich auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen, zum Beispiel meine Gesamtlernzeit oder den längsten Lerntag

KPI-DASHBOARD-ZEITERFASSUNG (gesamte Weiterbildung)

Gesamtstunden	Stunden/Lerntag	Lerntage	Max Lernst pro Tag	Datum Max Lernst
934,3	3,18	235	11.00	30.07.2025

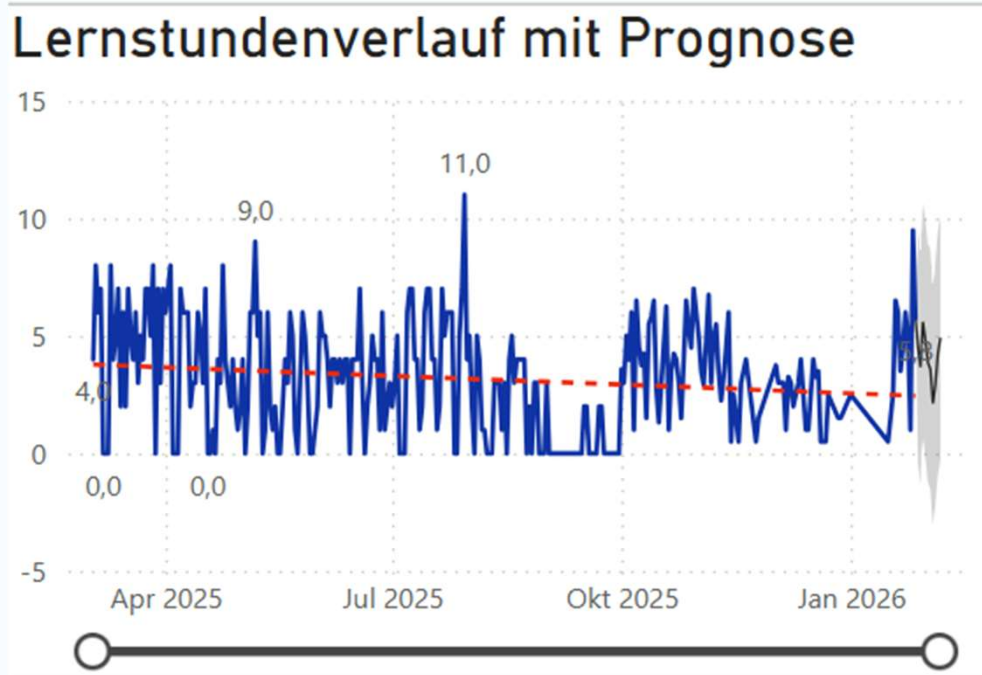
Gesamtstunden nach Tagesabschnitt



- Produktivste Tage
- Lernverhalten
- Zeitliche Muster

Erkenntnisse

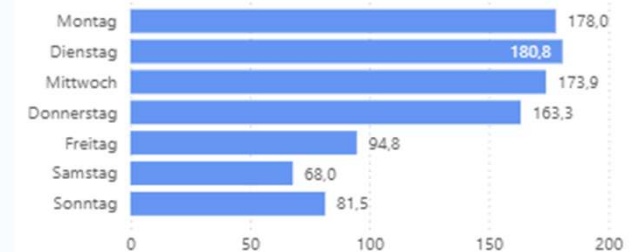
Durch die Analyse erkenne ich Muster: An welchen Tagen ich am produktivsten bin, zu welchen Uhrzeiten ich lerne und wie sich meine Lernzeiten über Monate entwickeln



Top 3 Tagen mit höchsten Lernstunden

Date	Summe von dauer (h)
Mittwoch, 7. Mai 2025	9,0
Mittwoch, 30. Juli 2025	11,0
Montag, 26. Januar 2026	9,5
Gesamt	29,5

Lernstunden nach Wochentag



- End-to-End BI-Projekt
- Cloud + Analyse
- Praxisnah

Fazit

Ich habe ein vollständiges BI-Projekt umgesetzt – von der Datenerfassung bis zum Dashboard. Dabei habe ich ETL, Cloud-Technologien, Datenmodellierung und Analyse praktisch angewendet

- Mehr Nutzer
- Mehr KPIs
- Automatisierung

Ausblick

Das Projekt könnte erweitert werden, zum Beispiel um die Unterstützung mehrerer Nutzer oder zusätzliche Filtermöglichkeiten (Themen, Dozentname usw).

Die aktuelle Streamlit-Eingabemaske ist eher einfach gehalten und könnte noch benutzerfreundlicher gestaltet werden.

Das Ziel des Projekts war nicht die Erstellung eines fertigen Dashboards und Eingabemaske, sondern vor allem das **Verständnis des gesamten Datenprozesses**, von der Aufbereitung über Analyse bis zur Visualisierung.

Report wurde in Power BI Desktop erstellt, Sharing via Power BI Service wäre nur mit Organisationskonto möglich.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GitHub: github.com/Elena-Wowchik/Projekt_Zeiterfassung

LinkedIn: linkedin.com/in/Elena-Wowchik

E-Mail: elena.wowchik@gmx.de